

```
~/Faculdade/Projeto De Blocos/Trabalhos/Projeto - Copia/TP3/Exercicio 2 git:(main) 11 * +43588 -544 (4.603s)
python3 setup.py build_ext --inplace
[1/1] Cythonizing exercicio.pyx
running build_ext
building 'exercicio' extension
x86_64-linux-gnu-gcc -fno-strict-overflow -Wsign-compare -DNDEBUG -g -O2 -Wall -fPIC -I/usr/include/python3.12 -c exercicio.c -o build/temp.linux-x86_64-cpython-312/exercicio.o -fopenmp
creating build/lib.linux-x86_64-cpython-312
x86_64-linux-gnu-gcc -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -g -fwrapv -O2 build/temp.linux-x86_64-cpython-312/exercicio.o -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -o build/lib.linux-x86_64-cpython-312/exercicio.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so -fopenmp
copying build/lib.linux-x86_64-cpython-312/exercicio.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so ->

~/Faculdade/Projeto De Blocos/Trabalhos/Projeto - Copia/TP3/Exercicio 2 git:(main) 14 * +43612 -544 (0.112s)
export OMP_NUM_THREADS=1
python3 main.py
--- Testando com 1 threads ---
Massa de dados carregada: 240000 números baseados no arquivo do TP1.
Sub-listas pré-ordenadas. Mandando pro Cython fazer a árvore de merge...
Iniciando K-way merge com 1 thread(s)...
Tempo do Merge: 0.0018 segundos
Sucesso! 0 array final está perfeitamente ordenado.

~/Faculdade/Projeto De Blocos/Trabalhos/Projeto - Copia/TP3/Exercicio 2 git:(main) 14 * +43612 -544 (0.102s)
export OMP_NUM_THREADS=4
python3 main.py
--- Testando com 4 threads ---
Massa de dados carregada: 240000 números baseados no arquivo do TP1.
Sub-listas pré-ordenadas. Mandando pro Cython fazer a árvore de merge...
Iniciando K-way merge com 4 thread(s)...
Tempo do Merge: 0.0008 segundos
Sucesso! 0 array final está perfeitamente ordenado.

~/Faculdade/Projeto De Blocos/Trabalhos/Projeto - Copia/TP3/Exercicio 2 git:(main) 14 * +43612 -544 (0.105s)
export OMP_NUM_THREADS=8
python3 main.py
--- Testando com 8 threads ---
Massa de dados carregada: 240000 números baseados no arquivo do TP1.
Sub-listas pré-ordenadas. Mandando pro Cython fazer a árvore de merge...
Iniciando K-way merge com 8 thread(s)...
Tempo do Merge: 0.0008 segundos
Sucesso! 0 array final está perfeitamente ordenado.
```

Mais uma vez o paralelismo reduziu o tempo de execução em mais da metade e comprovando a eficiência da árvore de merge